Guion: backup y restauración de la base

Proyecto Mparfum · Diseño de Bases de Datos II · Universidad de Mendoza · 2026
Para cuando el profesor pida: "**mostrame cómo se hace un backup de tu base de datos**".
Duración: unos 3 minutos.

Antes de la exposición

- Tener **dos ventanas abiertas**: el **CMD con mongosh** y **MongoDB Compass**.
- Abrir mongosh **desde la carpeta del proyecto**, para que `load("backup/...")` encuentre los archivos:

```
cd "C:\Users\Lautaro Mesa\OneDrive\Desktop\Base de Datos II\BD 2 PROYECTO\BD 2 PROYECTO"
mongosh
```

- Dentro de mongosh, dejar seleccionada la base:

```
use mparfum
```

- Si es posible, tener instaladas las **MongoDB Database Tools** (traen `mongodump` y `mongorestore`), para poder mostrar la opción A.
- **La consola de Compass no sirve para esto**: no permite `load()` ni `require()`. Usar siempre el mongosh del CMD.

Guion paso a paso

1. Explicar la política (30 segundos, sin comandos)

> **Decir:** *Nuestra política es un backup completo diario a las 3 de la mañana, que es la hora de menos tráfico de la tienda. Guardamos los últimos 7 diarios, 4 semanales y 12 mensuales. Una vez por semana restauramos el último backup en una base aparte para comprobar que funciona.*

2. Mostrar cuántos datos hay

```
db.pedidos.countDocuments()
```

> **Decir:** *Tenemos 20.000 pedidos.*

3. Hacer el backup

Opción A: con la herramienta oficial, mongodump (requiere las Database Tools)

```
const { execSync } = require("child_process")
```

```
execSync('mongodump --db=mparfum --gzip --archive=mparfum_backup.archive.gz', { stdio: "inherit" })
```

> **Decir:** *mongodump guarda la base en formato BSON comprimido: los datos, los índices y los validadores.*

Opción B: con el script del proyecto (no requiere nada extra)

```
load("backup/backup_mongosh.js")
```

> **Decir:** *Este script guarda cada colección con sus documentos, sus índices, el validador y las vistas, comprimido en una carpeta con la fecha.*

Si hay tiempo, mostrar el archivo o la carpeta del backup en el Explorador de Windows (carpeta `resguardos`).

4. Simular un desastre

```
db.pedidos.deleteMany({ canal: "app" })
```

```
db.pedidos.countDocuments()
```

> **Decir:** *Un empleado borró por error todos los pedidos de la app. Perdimos unos 5.500.*

Recargar Compass (botón 🔄) para que se vea que bajó la cantidad de pedidos.

5. Restaurar

Opción A: mongorestore

```
execSync('mongorestore --gzip --archive=mparfum_backup.archive.gz --nsInclude=mparfum.* --drop', { stdio: "inherit" })
```

Opción B: script del proyecto

```
var DESTINO = "mparfum"
```

```
load("backup/restaurar_mongosh.js")
```

Si se cerró mongosh entre el backup y la restauración, antes del `load` indicar la carpeta del backup (con barras `/`):
`var CARPETA = "C:/Users/Lautaro Mesa/OneDrive/Desktop/Base de Datos II/BD 2 PROYECTO/BD 2 PROYECTO/resguardos/mparfum_AAAA-MM-DD_HHMM"`

6. Comprobar

```
db.pedidos.countDocuments()
```

> **Decir:** *Volvimos a los 20.000 pedidos.*

Recargar Compass: se ve que los pedidos volvieron.

Extra: verificar un backup sin tocar la base original

```
var DESTINO = "mparfum_restore"
```

```
load("backup/restaurar_mongosh.js")
```

```
load("backup/verificar_restore.js")
```

Tiene que terminar con "RESGUARDO VERIFICADO". La base `mparfum_restore` aparece en Compass. Para borrarla: `db.getSiblingDB("mparfum_restore").dropDatabase()`

Preguntas que te pueden hacer

Pregunta	Respuesta
¿Qué diferencia hay entre `mongodump` y `mongoexport`?	`mongodump` guarda en BSON con los tipos exactos, más los índices y los validadores: sirve para recuperar la base. `mongoexport` saca JSON o CSV, sólo datos: sirve para compartir.
¿Qué es el RPO y el RTO?	**RPO**: cuántos datos se pueden perder como máximo; con backup diario, hasta 24 horas. **RTO**: cuánto tarda la base en volver a funcionar; en nuestro caso, segundos.
¿Y si se rompe el disco?	Por eso aplicamos la regla **3-2-1**: 3 copias, en 2 medios distintos y 1 fuera del servidor. Un backup en el mismo disco no sirve si se rompe el disco.
¿Cómo sabés que el backup sirve?	Lo restauramos en otra base (`mparfum_restore`) y lo comparamos colección por colección con `verificar_restore.js`: documentos, índices y validadores.
¿Qué pasa con los pedidos que entran durante el backup?	Con un replica set se usa `--oplog`, y el backup queda consistente a un único instante.
¿Por qué no usar "Exportar" de Compass?	Porque exporta sólo los datos, en JSON o CSV: no guarda índices ni validadores, y en CSV se pierden los tipos.
¿Cómo se protegen los datos personales del backup?	Por la Ley 25.326: acceso restringido a la carpeta de backups, cifrado de la copia que sale del servidor y retención limitada (7 / 4 / 12).

Si algo falla en el momento

Error	Solución
`load is not currently implemented`	Estás en la consola de Compass. Usar el mongosh del CMD.
`ENOENT: no such file or directory`	mongosh no se abrió desde la carpeta del proyecto. Salir con `exit`, hacer `cd` a la carpeta y volver a abrir `mongosh`.
`SyntaxError` al escribir `mongodump`	`mongodump` no es un comando de mongosh: usarlo dentro de `execSync(...)` o directamente en el CMD.
`mongodump` no se reconoce	Faltan las Database Tools: usar la opción B (`backup_mongosh.js`).
`No encuentro el backup`	Definir antes `var CARPETA = "..."` con la ruta de la carpeta del backup.

Practicarlo una vez entero antes de la exposición: que el "desastre" y la recuperación salgan en vivo es lo que más impacta.